

核心考点、难点、重点速记

1. 三级等差数列。三级等差数列及其变式是指该数列的后项减去前项得一新的二级等差数列及其变式。(重点)

【例题】1, 10, 31, 70, 133, ()。

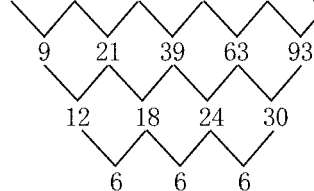
A. 136

B. 186

C. 226

D. 256

【中人教育精析】1 10 31 70 133 (226)



答案为 C。该数列为三级等差数列。 $10-1=9, 31-10=21, 70-31=39, 133-70=63; 21-9=12, 39-21=18, 63-39=24$ 。观察新数列: 12, 18, 24, 可知其公差为 6。

2. 等比数列的变式。数列的后一项与前一项的比所形成的新数列可能是自然数列、平方数列、立方数列或者与加、减“1”的形式有关。(难点)

【例题】 $\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, 1, 9, ()$ 。

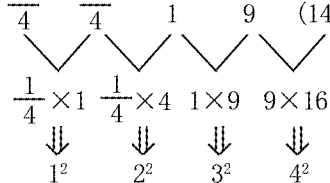
A. 81

B. 121

C. 144

D. 169

【中人教育精析】 $\frac{1}{4} \quad \frac{1}{4} \quad 1 \quad 9 \quad (144)$



本题的答案为 C。该数列的后项比前项可以得到 1、4、9 这一数列, 将其分解可以看出 1、4、9 分别是 $1^2, 2^2, 3^2$, 由此可以推出括号中的推算规律是 $4^2 \times 9 = 144$, 故选 C 项。

3. 三级和差数列。三级和差数列的基本特点是“三项之和为第四项”。三项和数列有时也考察变式, 通常表现为三项之和经过变化之后得到第四项, 这种变化可能是加、减、乘、除某一常数, 或者每三项之和与项数之间具有某种关系。(常考点)

【例题】1, 1, 1, 2, 3, 5, 9, ()。

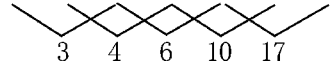
A. 14

B. 24

C. 15

D. 16

【中人教育精析】1 1 1 2 3 5 9 (16)



(前三项相加和减“1”得到第四项)

答案为 D。这是一个三项和数列的变式, 观察数列, $1+1+1-1=2, 1+1+2-1=3, 1+2+3-1=5, 2+3+5-1=9, 3+5+9-1=16$, 故选 D 项。

4. 和差数列的变式。如果某个数列的前两项相加或相减后再经过某种变化得到第三项, 则这个数列为和差数列的变式。这种变化可能是加、减、乘、除某一个常数, 或者与项数之间具有某种关系等情况。(重点)

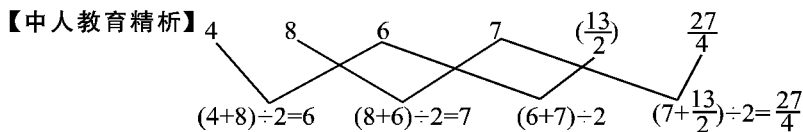
【例题】4, 8, 6, 7, (), $\frac{27}{4}$ 。

A. 13

B. $\frac{13}{2}$

C. 17

D. $\frac{21}{4}$



本题答案为 B。这是一个和差数列的变式。观察前两项与第三项的关系： $(4+8) \div 2 = 6$ ， $(8+6) \div 2 = 7$ ， $(6+7) \div 2 = \frac{13}{2}$ ， $(7+\frac{13}{2}) \div 2 = \frac{27}{4}$ 。由此可知，正确答案是 B 项。

5. 幂数列。数列中每一个数字都是 n 的平方、立方等幂的形式或是其转化形式。(常考点)

【例题】(), 49, 64, 81, 100。

A. 25

B. 30

C. 32

D. 36

【中人教育精析】答案为 D。运用观察法，直觉能力强的考生马上就可以作出这样的反应，第二个数字是 7 的平方，第三个数字是 8 的平方，第四个数字是 9 的平方，第五个数字是 10 的平方，所以第一个数字必定是 6 的平方。对于这类问题，要想迅速作出反应，熟练掌握一些数字的平方得数是很有必要的。所以括号内的数是 $6^2 = 36$ 。

6. 双重数列。在这类题目中，往往同时会有两个规律。要推断出答案，必须运用两个规律。通常主要有两种形式：第一种形式是隔项双重数列，即奇数项适用一种规律，偶数项适用另一种规律；第二种形式是数列各项的不同部分各自适用不同的规律。(重点)

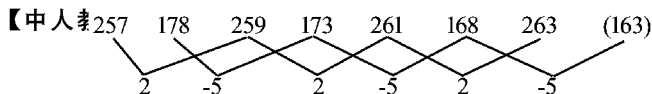
【例题】257, 178, 259, 173, 261, 168, 263, ()。

A. 275

B. 279

C. 164

D. 163



本题答案应选 D 项。隔项观察数列可得出两个新数列，即 257、259、261、263 和 178、173、168，前者是公差为 2 的等差数列，后者是公差为 -5 的等差数列，由此可以推出括号中数字为 $168 - 5 = 163$ 。

7. 尾数估算法。尾数估算法是简便运算中常用的一种排除备选项的方法。在四则运算中，如果几个数的数值较大，又似乎没有什么规律可循，可以先利用个位或小数部分进行运算得到尾数，再与选项中的尾数部分进行对比，如果有唯一的对应项，就可立即找到答案。如果对应项不唯一，再按部就班进行笔算。(常考点)

【例题】 $1988^{1989} + 1989^{1988}$ 的个位数是()。

A. 9

B. 7

C. 5

D. 3

【中人教育精析】答案应选 A 项。由以上知识点我们可知 1988^{1989} 的尾数是由 8^{1989} 的尾数确定的， $1989 \div 4 = 497$ 余 1，所以 8^{1989} 的尾数和 8^1 的尾数是相同的，即 1988^{1989} 的尾数为 8。我们再来看 1989^{1988} 的尾数是由 9^{1988} 的尾数确定的，9 的偶次方尾数为 1。综上所述我们可以得到 $1988^{1989} + 1989^{1988}$ 尾数是 $8 + 1 = 9$ 。

8. 基准法。基准数法是指当遇到两个以上的数相加，且这些数相互接近时，可以取一个中间数作为基准，然后再加上每个加数与基准数的差，从而求得它们的和。

如果两个数的和正好可以凑成整十、整百、整千，那么我们就可以说这两个数互为补数，其中的一个加数叫做另一个加数的补数。(难点)

【例题】 $400 \times 0.491 + 856.672 + 400 \times 0.146 + 143.328 + 400 \times 0.363 = ()$ 。

A. 1398.379

B. 1399.39

C. 1400

D. 1401.562

【中人教育精析】答案为 C。分析算式，856.672 和 143.328 构成补数关系，可以从此处入手。

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= (856.672 + 143.328) + 400 \times (0.491 + 0.146 + 0.363) \\
 &= 1000 + 400 \\
 &= 1400
 \end{aligned}$$

9. 比例问题。比例问题是数学应用题中最常见的问题，应用面较宽，主要有两种基本类型：求比值和比例分配。(常考点)

【例题】在某大学某班上，选修德语的人与不选修德语的人的比例为 2 : 5。后来从外班转入 2 个也选

修德语的人,结果比例变为 1:2,问这个班原来有多少人? ()

A. 10

B. 12

C. 21

D. 28

【中人教育精析】答案为 D。这也是比例分配的比例问题。假设原来班上有 x 人,解一个以选修德语人数作为等量关系的一元一次方程即可: $\frac{2}{2+5}x+2=\frac{1}{1+2}(x+2)$,解得 $x=28$ 。

10. 相遇问题。相遇问题亦称相向运动问题。两个物体以不同速度从两地同时出发,相向而行,经过若干时间后相遇。这样的问题叫做相遇问题。相遇问题的核心是“速度和”问题。(常考点)

相遇问题的核心公式:

相距路程 $\div$ (甲速度+乙速度)=相遇时间

(甲速度+乙速度) $\times$ 相遇时间=相距路程

相距路程 $\div$ 相遇时间-甲速度=乙速度

相距路程=甲路程+乙路程

=甲速度 $\times$ 相遇时间+乙速度 $\times$ 相遇时间

=(甲速度+乙速度) $\times$ 相遇时间

=速度和 $\times$ 相遇时间(常考点)

【例题】载重汽车每小时行 45 千米,小汽车的速度是载重汽车的 1.4 倍。它们从相距 162 千米的两地同时出发,相向而行,如果出发时是 8 时 15 分,相遇时是几时几分? ()

A. 9 点 30 分

B. 9 点 45 分

C. 9 点 50 分

D. 9 点 55 分

【中人教育精析】答案为 B。先求出小汽车的速度 $45 \times 1.4 = 63$ (千米/小时),得出两车相遇时行驶的时间 $162 \div (45 + 63) = 1.5$ (小时),相遇时是 9 时 45 分。

11. 追及问题。追及问题亦称同向运动问题。甲、乙两人以不同速度(乙快、甲慢)从两地同时出发,同向而行(甲在前,乙在后),经过若干时间后,乙追上甲,这样的问题叫做追及问题。追及问题的核心是“速度差”的问题。(常考点)

追及问题的核心公式:

追及路程 $\div$ (乙速度-甲速度)=追及时间

(乙速度-甲速度) $\times$ 追及时间=追及路程

追及路程 $\div$ 追及时间+甲速度=乙速度

追及路程=乙路程-甲路程

=乙速度 $\times$ 追及时间-甲速度 $\times$ 追及时间

=(乙速度-甲速度) $\times$ 追及时间

=速度差 $\times$ 追及时间(常考点)

【例题】狗追狐狸,狗跳一次前进 15 分米,狐狸跳一次前进 10 分米。狗每跳 4 次的时间狐狸恰好跳 2 次。如果开始时狗离狐狸有 300 分米,那么狗跑()分米才能追上狐狸。

A. 300

B. 350

C. 400

D. 450

【中人教育精析】答案为 D。依题意可知,狗跳 $15 \times 4 = 60$ (分米)与狐狸跳 $10 \times 2 = 20$ (分米)的时间相同。如果把狗跳 4 次的时间当作一个单位时间,则狗追上狐狸所需的时间为 $300 \div (60 - 20) = 7.5$ 。在 7.5 单位时间里狗跳了 $7.5 \times 4 = 30$ (次),狗跑的路程为 $15 \times 30 = 450$ (分米)。故选 D。

12. 背向运动。背向运动问题甲、乙两物体以不同速度从同一地点同时出发,背向而行,经过若干时间后,求甲、乙的相距路程。这样的问题叫做背向运动问题。(重点)

相距路程 $\div$ (甲速度+乙速度)=行驶时间

(甲速度+乙速度) $\times$ 行驶时间=相距路程

相距路程 $\div$ 行驶时间-甲速度=乙速度(重点)

【例题】甲、乙两人从 400 米的环形跑道的一点 A 背向同时出发,8 分钟后两人第三次相遇。已知甲每秒比乙每秒多行 0.1 米,那么,两人第三次相遇的地点与 A 点沿跑道上的最短距离是()。

A. 166 米

B. 176 米

C. 224 米

D. 234 米

【中人教育精析】答案为 B。此题为典型的速度和问题,为方便理解可设甲的速度为 x ,乙的速度为 y ,

则依题意可列方程：
$$\begin{cases} 8x+8y=400\times 3 \\ x-y=6 \end{cases}$$
 (速度差 0.1 米/秒=6 米/分)

从而解得 $x=78, y=72$ 。由 $y=72$ ，可知，8 分钟乙跑了 576 米，显然距起点的最短距离为 176 米。

13. 工程问题涉及的基本概念有：

1. **工作量**：工作量指的是工作的多少，它可以是全部工作量，一般用数字“1”表示，也可以是部分工作量，常用分数表示。例如，工程的一半表示成 $\frac{1}{2}$ ，工程的三分之一表示为 $\frac{1}{3}$ 。

2. **工作效率**：工作效率指的是干工作的快慢，其意义是单位时间里所干的工作量。单位时间的选取，根据题目需要，可以是天，也可以是时、分、秒等。

3. **工作效率的单位**：工作效率的单位是一个复合单位，表示成“工作量/天”，或“工作量/时”等。但在不引起误会的情况下，一般不写工作效率的单位。

工程问题的核心公式：

工作量 = 工作效率 $\times$ 工作时间；

工作效率 = 工作量 $\div$ 工作时间；

工作时间 = 工作量 $\div$ 工作效率；

总工作量 = 各分工作量之和。(重点)

【例题】有一段路，原计划每天修 0.48 千米，15 天可完成，因为时间紧，每天多修 0.12 千米，则可提前 () 天完成修路。

A. 12

B. 8

C. 4

D. 3

【中人教育精析】答案为 D。实际与计划每天修路的长度比为 $(0.48+0.12):0.48=5:4$ ，则实际只用了 $4\times 15\div 5=12$ 天，比计划提前 $15-12=3$ 天。

14. 年龄问题的核心公式：

大年龄 = (两人年龄和 + 两人年龄差) $\div 2$

小年龄 = (两人年龄和 - 两人年龄差) $\div 2$

已知二人年龄，求几年前或几年后的大年龄是小年龄的几倍。

年龄差 $\div$ (倍 - 1) = 成倍时的小年龄

成倍时的小年龄 - 小的现年龄 = 几年后的年数

小的现年龄 - 成倍时的小年龄 = 几年前的年数

如果已知二人年龄之和及几年后大的是小的几倍，求现在二人的年龄各是多少：

几年后的二人年龄和 $\div$ (倍 + 1) = 几年后小的年龄

几年后小的年龄 - 几年后年数 = 现在小的年龄

二人年龄和 - 现在小的年龄 = 现在大的年龄(重点)

【例题】小花今年年龄的 3 倍与小红年龄的 5 倍相等。10 年后小花的年龄的 4 倍与小红年龄的 5 倍相等，则小花今年 () 岁。

A. 12

B. 6

C. 8

D. 10

【中人教育精析】设小花今年 x 岁，小红 y 岁，则由题意可得：

$$\begin{cases} 3x=5y \\ 4(x+10)=5(y+10) \end{cases} \text{解得 } x=10, \text{ 故选 D.}$$

15. 利润问题的核心公式：

利润 = 销售价(卖出价) - 成本；

利润率 = $\frac{\text{利润}}{\text{成本}} = \frac{\text{销售价} - \text{成本}}{\text{成本}} = \frac{\text{销售价}}{\text{成本}} - 1$ ；

销售价 = 成本 $\times$ (1 + 利润率) 或者 成本 = $\frac{\text{销售价}}{1 + \text{利润率}}$ 。(难点)

【例题】一件商品如果以 8 折出售，可以获得相当于进价 20% 的利润率，那么如果以原价出售，可以获得相当于进价百分之几的利润率？()

A. 25%

B. 35%

C. 45%

D. 50%

【中人教育精析】答案为 D。如果商品的原价为 1, 销售价是 8 折, 那么 8 折的销售价为 $1 \times 0.8 = 0.8$, 以这个价格销售可获得 20% 的利润率, 依据公式: 成本 = 销售价 / (1 + 利润率), 求出商品的成本为 8 折价格 $0.8 / (1 + 0.2) = 2/3$, 然后可根据利润率 = (利润 - 成本) / 成本, 求出以原价格销售时的利润率 = $(1 - 2/3) / (2/3) = 50\%$ 。

16. 关于植树问题, 主要有以下几种关系:

1. 若题目中要求在植树的线路两端都植树, 则棵树比段数多 1。即:

$$\text{棵树} = \text{段数} + 1 = \text{全长} \div \text{株距} + 1$$

2. 如果题目中要求在路线的一端植树, 则棵树与段数相等。即:

$$\text{棵树} = \text{段数} = \text{全长} \div \text{株距}$$

3. 如果植树路线的两端都不植树, 则棵树 = 段数 - 1。即:

$$\text{棵树} = \text{段数} - 1 = \text{全长} \div \text{株距} - 1 (\text{难点})$$

【例题】一个湖泊周围长 1800 米, 沿湖泊周围每隔 3 米栽 1 棵柳树, 每两棵柳树中间栽 1 棵杨树, 湖泊周围栽了柳树和杨树共多少棵? ()

A. 1200

B. 800

C. 600

D. 300

【中人教育精析】答案为 A。湖泊周围栽的柳树和杨树各 $1800 \div 3 = 600$ 棵, 湖泊周围栽树, 这是封闭曲线植树问题。题目告诉我们每隔 3 米栽一棵柳树, 每两棵柳树中间栽 1 棵杨树, 说明每两棵杨树之间的间隔也是 3 米, 两种树都是栽在长 1800 米的湖泊周围, 也就是植树的总长也是相等的, 根据: 植树总长 $\div$ 间隔 = 棵数, 可求两种树的棵数。两种树的棵数是相同的。

17. 方阵问题核心公式:

1. 方阵总人数 = 最外层每边人数的平方 (方阵问题的核心)

2. 方阵最外层每边人数 = (方阵最外层总人数 $\div$ 4) + 1

3. 方阵外一层总人数比内一层总人数多 8

4. 去掉一行、一列的总人数 = 去掉的每边人数 $\times$ 2 - 1 (重点)

【例题】学校学生排成一个方阵, 最外层的人数是 60 人, 问这个方阵共有学生多少人? ()

A. 256 人

B. 250 人

C. 225 人

D. 196 人

【中人教育精析】答案选 A 项。方阵问题的核心是求最外层每边人数。根据四周人数和每边人数的关系可知, 每边人数 = 四周人数 $\div$ 4 + 1, 可以求出方阵最外层每边人数, 那么整个方阵队列的总人数就可以求了。方阵最外层每边人数为 $60 \div 4 + 1 = 16$ (人), 整个方阵共有学生人数 $16 \times 16 = 256$ (人)。

18. 浓度和配比问题的核心公式:

1. 溶质、溶剂和溶液质量比等于 $S : 100 : (S + 100)$, S 为该温度下溶质的溶解度, 单位为克。

2. 溶解度 = 溶质质量 / 溶剂质量 $\times 100$ 。

3. 溶液浓度 = 溶质质量 / 溶液质量 $\times 100\%$ 。(常考点)

【例题】从装满 100 克、浓度为 80% 的盐水中倒出 40 克盐水, 再倒入清水将杯盛满, 这样反复三次, 杯中盐水的浓度是 ()。

A. 17.28%

B. 28.8%

C. 11.52%

D. 48%

【中人教育精析】答案为 A。最后杯中盐水的质量还是 100 克。解题的关键在于求出最后盐水中盐的质量。最开始杯中的含盐量是: $100 \times 80\% = 80$ (克)。

第一次倒入清水后的含盐量是: $80 - 40 \times 80\% = 48$ (克),

盐水的浓度是: $48 / 100 \times 100\% = 48\%$;

第二次倒入清水后的含盐量是: $48 - 40 \times 48\% = 28.8$ (克),

盐水的浓度是: $28.8 / 100 \times 100\% = 28.8\%$;

第三次倒入清水后的含盐量是: $28.8 - 40 \times 28.8\% = 17.28$ (克),

盐水的浓度是: $17.28 / 100 \times 100\% = 17.28\%$ 。

19. (1) 和倍问题的核心公式

和 $\div$ (倍 + 1) = 一倍

一倍 $\times$ 倍=几倍

或,和 $\div$ (倍+1)=部分数

整体数量(和)-部分数=另一部分数

(2)差倍问题的核心公式

差 $\div$ (倍-1)=一倍

一部 $\times$ 倍=几倍

或,差 $\div$ (倍-1)=较小数

较小数+差=较大数(重点)

【例题】甲书的页数是乙书的4倍,甲、乙两书共损坏16页之后,未遭损坏的页数之和是489页,问甲书共有多少页?()

A. 365

B. 387

C. 396

D. 404

【中人教育精析】答案为D。由题意可知,甲、乙两书共有 $16+489=505$ 页,甲书是乙书的4倍,将书分成了5份,甲书为4,乙书为1。可知甲书为404页,乙书为101页。

20. 容斥原理的核心公式:

1. 两个集合的容斥关系公式: $A+B=A \cup B+A \cap B$

2. 三个集合的容斥关系公式:

$A+B+C=A \cup B \cup C+A \cap B+B \cap C+C \cap A-A \cap B \cap C$ (难点)

【例题】电视台向100人调查前一天收看电视的情况,有62人看过2频道,34人看过8频道,11人两个频道都看过。两个频道都没看过的有多少人()。

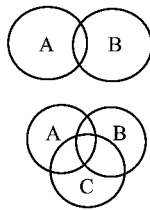
A. 14

B. 15

C. 19

D. 20

【中人教育精析】答案选B。设A=看过2频道的人(62),B=看过8频道的人(34),显然, $A+B=62+34=96$; $A \cap B$ =两个频道都看过的人(11),则根据公式 $A \cup B=A+B-A \cap B=96-11=85$,所以,两个频道都没有看过的人数为 $100-85=15$ (人)。



21. 概率问题的解题步骤:

第一步:列出所有可能的结果总数;

第二步:在总数中数出此事件发生的可能的结果总数。

概率问题的核心公式:

$P(\text{事件A的概率}) = \frac{\text{事件A发生的可能的结果总数}}{\text{所有可能的结果总数}}$ (常考点)

【例题】有一个摆地摊的摊主,他拿出3个白球,3个黑球,放在一个袋子里,让人们摸球中奖。只需2元就可以从袋子里摸3个球,如果摸到的3个球都是白球,可得10元回扣,那么中奖率是多少? 如果一天有300人摸奖,摊主能骗走多少元?()

A. $\frac{1}{40}$, 350

B. $\frac{1}{20}$, 450

C. $\frac{1}{30}$, 420

D. $\frac{1}{10}$, 450

【中人教育精析】答案选B。已知中奖的条件是三次摸的都是白球,那么

第一次摸白球的概率为 $= \frac{\text{第一次摸白球的可能数}}{\text{第一次摸球的总的可能数}} = \frac{3}{6}$,

第二次摸白球的概率为 $= \frac{\text{第二次摸白球的可能数}}{\text{第二次摸球的总的可能数}} = \frac{2}{5}$,

第三次摸白球的概率为 $= \frac{\text{第三次摸白球的可能数}}{\text{第三次摸球的总的可能数}} = \frac{1}{4}$,

所以,三次都摸白球的概率为 $\frac{3}{6} \times \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{20}$ 。由此得出摊主骗走的钱为 $300 \times 2 - 300 \times \frac{1}{20} \times 10 = 450$ 元,答案为B。

22. 实词的辨析与使用。(重点)

【例题】循环经济实质上是一种自觉的经济形态,需要公共部门、经济主体和金融界的三方转变观念,共同_____,在全社会形成发展循环经济的良好_____。

填入划横线部分最恰当的一项是()

- A. 营建 环境 B. 努力 氛围 C. 营造 局面 D. 建造 局势

【中人教育精析】答案选 C。“营建”、“建造”修饰的对象一般指房屋建筑等,第一空修饰“循环经济”,故排除 A、D 两项。“氛围”指周围的气氛和情调,“局面”泛指一定时期内事物的形势、情景。文中讲循环经济这一经济形态发展的形势,用“局面”较合适。故本题选 C。

23. 成语的辨析与使用。(重点)

【例题】当人们在谈论创意的时候,大多会认为这没有什么规律可循,或者说,创意应该是_____的,我们会说:如果给创意制定一个框架的话,可能会束缚创意,让创意变成_____的工匠活。

填入横线部分最恰当的是()

- A. 天马行空 按部就班 B. 稍纵即逝 循规蹈矩
C. 自由自在 循序渐进 D. 标新立异 熟能生巧

【中人教育精析】答案选 A。“自由自在”主语一般是人,不能与“创意”搭配,可首先排除 C 项;从第二空来看,第二空用来形容工匠活的成语不应是一个褒义词,故排除 D 项;再比较 A、B 两项,根据题意可知,“创意”无规律可循,第一空侧重这一层意思,而“稍纵即逝”指消失的速度快,意指一闪而过,不符合文意。

24. 虚词的辨析与使用。(常考点)

【例题】桥和路不但要为陆上运输而合作,还要为水上运输而合作。() 过河的桥,下面要走船,水涨船高,() 桥要造的高,() 路也要求跟着高。桥在过河的地位上要服从路,路在两岸的高度上,也要迁就桥。

填入括号内的词语最恰当的一项是()。

- A. 虽然 但是 而且 B. 如果 那么 况且
C. 因为 不但 而且 D. 由于 不过 因此

【中人教育精析】答案选 C。本题从第三空入手容易一些。因为该分句有一个明显的提示词“也”,这提示第二空和第三空是一个递进关系,可以确定第二空与第三空应当填入递进关联词“不但”、“而且”。故选 C。

25. 病句辨析。(重点)

【例题】从给出的几句话中选出没有语病的一句()。

- A. 正太路的路轨窄,敌人把平汉路的车头无法移用到这里
B. 美术家和掐丝工人的合作,使景泰蓝器物推陈出新
C. 大街上,商场里,到处是游玩的、购物的人,熙熙攘攘,不绝如缕
D. 这首交响乐是作者在列宁格勒被法西斯围困,并疯狂叫嚣要占领这座城市的时候赶写的

【中人教育精析】答案选 B。A 句错在句式杂糅,“无法”应提到“把”前。C 句错在成语误用,“不绝如缕”不妥。D 句错在句式前后不一致,“列宁格勒被法西斯围困”应改为“法西斯围困列宁格勒”。

26. 歧义句辨析。(常考点)

【例题】下列句子中存在歧义的一句是()

- A. 上级要求我们按时完成任务 B. 老师满意地朝他看了一眼
C. 她的一句话说得大家都笑了 D. 我看见你那年才十岁

【中人教育精析】答案选 D。“我看见你那年才十岁”可以理解成是“我十岁的时候”或“你十岁的时候”。

27. 在完成片段阅读题时,需要注意以下几点:

(1)中心内容和具体内容的关系是辩证的,只有抓住文章的主要内容才能确定有关具体内容的准确位置。同样,如果对文章具体内容有较为全面的理解,就能更好地判明文章的主题。

(2)文章的细节即某个具体事实并不是孤立的,它总要与其他事实前后呼应,相同性质的事实总会在一起出现。

(3)看懂文章的组织结构对迅速捕捉到所需要的信息也同样起着重要的作用。(难点)

【例题】_____。从前写文章的人说到义理时,往往只是指“古圣先贤”已经说过的道理。在我们看来,马克思主义的普遍真理虽然是人类实践经验的科学总结,是我们研究一切问题的指南针,然而也不能把它当成教条。正确的观点,不是简单的教条,而是从具体材料引出的正确的结论。

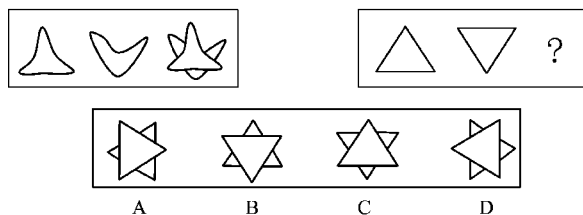
填入横线上最恰当的是:()

- A. 在这点上,我们讲义理,显然是和前人的说法在原则上不同的
- B. 马克思主义思想的鲜明和力量,就在于它是从实际出发的
- C. 有些人是提出了一些材料和观点,然而他们并不能通过这些材料使人信服地承认他们的观点
- D. 教条主义者认为可以普遍真理和简单的推理来获得关于任何问题的正确观点

【中人教育精析】答案为 A。A 项与第二句提到“从前写文章的人……”相呼应,使整个短文比较连贯,所以选 A。

28. 图形的重叠组合。此规律是指每一幅图中两个图经组合、复合或叠加后得到第三个图。(常考点)

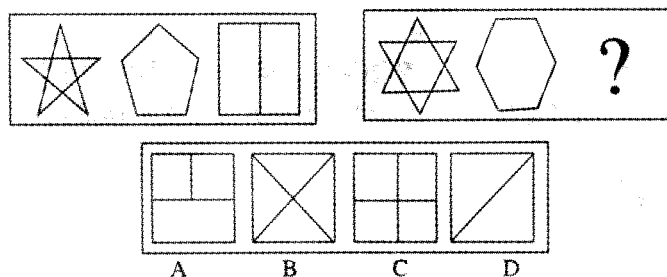
【例题】



【中人教育精析】答案选 C。此题中第一套图中第三幅图是由前两幅图重叠而成的,所以正确答案为 C。这类题必须注意的是叠置的层次不能搞乱。

29. 图形线段等长。(难点)

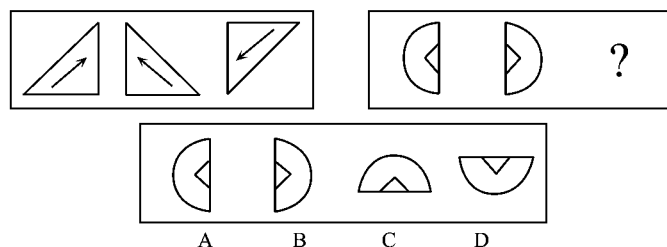
【例题】



【中人教育精析】答案选 C。左图的三个图形各自的线段都是等长的,反观右图已知的两个图形也是如此,由此可以推出:组成图形的线段等长即是此题的规律,故答案为 C。

30. 图形的翻转。(常考点)

【例题】



【中人教育精析】答案选 B。第一个图以竖直边为轴向右翻转得到第二个图形,第二个图形以水平边为轴向下翻转得到第三个图形,依此规律,正确答案为 B。

31. 图形换算关系。此类题要观察两个小元素之间的关系,主要侧重于数量之间的关系。(常考点)

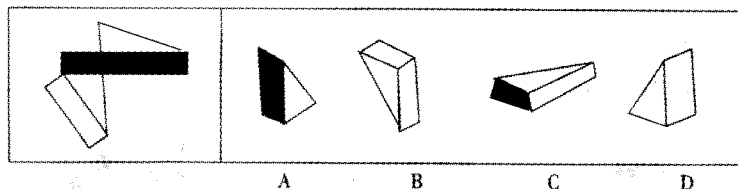
【例题】



【中人教育精析】答案选 C。左边图形中的小星形相当于 3 个小圆形,通过换算,左边每格中均为 15 个小圆形,答案 C 可以换算 15 个小圆形,与左图 1 数量相符,故答案为 C。

32. 纸板折叠题。(难点)

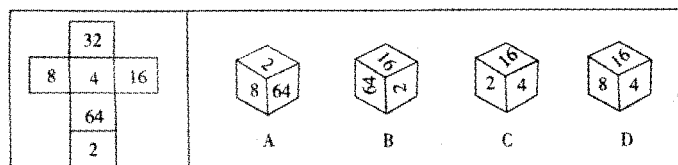
【例题】



【中人教育精析】答案选 A。观察左图可知,转换成立体三角形时,两个直角三角形的长直角边构成的面为黑色。对照右边图形只有选项 A 符合此规律。故答案为 A。

33. 色子题。(难点)

【例题】



【中人教育精析】答案选 B。当左图成为空间图形时,4 为底面,8、16、32、64 为四周,2 为顶面。由此可知,2 所在的面与 4 所在的面平行;8 所在的面与 16 所在的面平行,因此可以排除 C、D 选项。同时,64 的上侧边应与 4 的底边重合;而 A 选项中 64 的上侧面与 2 的右侧面重合,因此,可以排除 A 选项。B 选项符合上述规律。故答案为 B。

34. 事例应用型定义判断题。事例应用型定义判断题要求应试者将自己对所给概念的定义理解应用到具体的个案当中。解答这一类型题目的关键还是要找准定义所含的关键信息。(重点)

【例题】外包是一种战略管理模式,是指企业为维持核心竞争能力,将非核心业务委托给外部的专业公司,以降低运营成本、提高顾客满意度。离岸外包是外包的一种形式,是指企业将某项业务委托给海外的某个服务提供者或者公司在海外的子公司。

根据上述定义,下列不属于外包的是()

- A. 某家企业的一个项目需要 5 名高级电子工程师,它请国内一家人力资源公司帮助招聘
- B. 美国某家公司的一个项目有大量文字资料需要转为电子文本,它请国内一家中国公司来完成
- C. 某公司承建中东某个国家的钢厂,工程的运输部分由这个公司的海外子公司——海运公司承担
- D. 某家建筑工程公司承建某学校的一座教学楼,该校委托另外一家公司进行教学楼的室内装修工作

【中人教育精析】答案选 D。题干关键信息:非核心业务托给外部专业公司;海外某个服务提供者或者公司在海外的子公司;主体是公司。选项 A 委托招聘高级电子工程师,属于外包业务;选项 B 符合外包定义;选项 C 属于离岸外包;选项 D 主体是学校,不符合定义。

35. 直言命题及推理。直言命题由主项、谓项、量项、联项四部分构成。在分析直言命题形式时,通常用 S 和 P 分别表示主、谓项。量项分为全称量项(“所有”、“任一”,……)和特称量项(“有的”、“有些”,……);联项分为肯定联项(“是”)和否定联项(“不是”)。

例如 量项 主项 S 联项 谓项 P
 所有 无价证券 都是 不准买卖的物品(难点)

【例题】所有精力充沛的人都是性格外向的人,所有的男演员都是精力充沛的人,但是仍然有一些害羞的人是男演员。

如果上面的陈述是正确的,下面哪项是正确的?()

- A. 有些害羞的人是性格外向的人
- B. 所有害羞的性格外向者都是男演员
- C. 所有精力充沛的男演员是害羞的人
- D. 有些男演员都是性格内向的人

【中人教育精析】答案应选 A。将题干划分主谓项,具体如下:

所有精力充沛的人都是性格外向的人 $\Rightarrow$ 所有 M 都是 P,

所有的男演员都是精力充沛的人 $\Rightarrow$ 所有 S 都是 M,

所以所有 S 都是 P。根据公式,应选 A 项。

36. 假言命题。假言命题是断定事物情况之间条件关系的命题。假言命题中,表示条件的肢命题称为假言命题的前件,表示依赖该条件而成立的命题称为假言命题的后件。假言命题因其所包含的联结词的不同而具有不同的逻辑性质。假言命题根据条件关系可以分为三种:充分条件假言命题、必要条件假言命题、充分必要条件假言命题,见下表:(难点)

	定 义	联结词的语言标志	逻辑公式
充分条件	充分条件的假言命题是指前件是后件的充分条件的假言命题。例:如果你骄傲自满,那么你就要落后。	“如果……那么”,“只要……就”	如果 p, 那么 q
必要条件	必要条件的假言命题是指前件是后件的必要条件的假言命题。例:不具备一定的专业知识,就不能做好工作。	“只有……才”,“不……就不……”	只有 p, 才 q
充分必要条件	充分必要条件假言命题是指断定充分必要条件关系的条件命题。例如:“人不犯我,我不犯人;人若犯我,我必犯人”。	“只要而且只有……,才”“若……则……,且若不……则不……” “当且仅当……,则……”	当且仅当 p, 则 q

【例题】某联邦议院规定,只有在联邦议院中占有至少 5% 议席的政党才能组成议会党团。只有议员人数不足 5% 的政党,在征得绝大多数议员同意后,可以组成议会集团。议会集团只享有部分议会党团被赋予的权利。

根据这段文字,可推知,在该联邦议院:()

- A. 能组成议会党团的政党不能组成议会集团
- B. 能否组成党团或集团最终需由联邦议会进行裁决
- C. 少于联邦议院议席 5% 的政党不可能组成议会集团
- D. 该制度避免了议员们过于集中于某一议会党团或集团

【中人教育精析】答案选 A。“只有在联邦议院中占有至少 5% 议席的政党才能组成议会党团”是一个必要条件的假言命题,由“能组成议会党团的政党”这一肯定的后件能推出肯定的前件“是在联邦议院中占有至少 5% 议席的政党”,是对“只有议员人数不足 5% 的政党,在征得绝大多数议员同意后,可以组成议会集团”的前件的否定,所以可以推出否定的后件“不能组成议会集团”,即 A 项正确。

37. 联言命题推理。联言命题就是断定几种事物情况同时存在的命题。

联言命题所包含的肢命题称为联言肢。逻辑中用“p”、“q”表示。联言命题逻辑联结词通常有:“……和……”,“既……又……”,“不但……而且……”,“一方面……另一方面……”,“虽然……但是……”等。

$$\begin{array}{ccc} & p & q \\ \text{如: 文艺创作} & \text{既要} & \text{又要} \\ & \text{联结词} & \text{联结词} \end{array}$$

联言命题的逻辑公式为 $p \wedge q$ (读做 p 合取 q)。(难点)

【例题】健康素质只是脱贫致富自然的物质基础,而文化素质则是影响脱贫致富进程的关键性因素,如果物质上的脱贫不同时伴随文化素质的脱贫,真正意义上的脱贫致富将难以实现。由此可见:()

- A. 提高贫困人口的健康素质不重要
- B. 要注重对贫困人口的文化素质方面的脱贫
- C. 扶贫款项都应该用在发展教育上
- D. 只要文化水平提高了,自然就可以脱贫致富

【中人教育精析】答案选 B。通过文中首句即可判断出是联言命题,题干中已给了物质脱贫的条件,只

有 B 项的衔接既肯定了物质脱贫,又强调了文化脱贫的必要性,故选 B 项。

38. 选言命题推理。选言命题是断定事物若干种可能情况的命题。选言命题也是由两个以上的判断肢所组成的。包含在选言命题里的肢命题称为选言肢,用“p”“q”表示。选言命题分为相容的选言命题和不相容的选言命题。见下表:(难点)

相容的选言命题	断定事物若干种可能情况中至少有一种情况存在的命题就是相容的选言命题。	$P \text{ 或者 } Q \text{ 或 } P \text{ 或者 } Q$ $\frac{\text{非 } P}{\text{所以, } Q} / \frac{\text{非 } Q}{\text{所以, } P}$
不相容的选言命题	不相容的选言命题是断定事物若干可能情况中有而且只有一种情况存在的命题。	要么 P, 要么 Q 或要么 P, 要么 Q $\frac{P(\text{非 } P)}{\text{所以非 } Q(Q)} / \frac{Q(\text{非 } Q)}{\text{非 } P(P)}$

【例题】只要天上有太阳并且气温在零度以下,街上总有很多人穿着皮夹克。只要天下着雨且气温在零度以上,街上总有人穿着雨衣。有时,天上有太阳但却同时下着雨。

如果上述断定为真,则以下哪项一定为真? ()

- A. 有时街上会有人在皮夹克外面套着雨衣
- B. 如果街上有很多人穿着皮夹克但天没下雨,则天上一定有太阳
- C. 如果气温在零度以下并且街上没有多少人穿着皮夹克,则天一定下着雨
- D. 如果气温在零度以上但街上没人穿雨衣,则天一定没下雨

【中人教育精析】答案应选 D。设“有太阳”为“p”,“零度以下”为“q”,“穿皮夹克”为“r”,“下雨”为“p'”,“零度以上”为“q'”,“穿雨衣”为“r'”,根据公式如果 p 且 q, 那么 r, 所以, 如果 p 且非 r, 那么非 q 或者 如果 p 且 q, 那么 r, 所以如果 p 且非 q, 那么非 r, 因此“街上没人穿雨衣”(r'), 和“气温在零度以上”(q') 可推出“天没下雨”(p'), 故选 D。

39. 关系命题是断定事物对象之间的关系的命题。根据关系命题中关系的逻辑性质,可以概括出以下两种关系:对称性和传递性。关系的对称性是指当事物对象 a 与 b 具有某种关系 R 时, b 与 a 是否也具有这种关系 R。

关系的传递性是指当事物对象 a 与 b 具有某种关系 R, 并且 b 与 c 也具有这种关系 R 时, a 与 c 是否也具有这种关系 R。传递性关系在逻辑考试中的应用就是排序题型,该题型一般在题干部分给出不同对象之间的若干个两两对比的结果,要求从中推出具体的排序。解这类题型的主要思路是要把所给条件抽象成最简单的排序形式。(常考点)

【例题】李浩、王鸣和张翔是同班同学,住在同一宿舍。其中,一个是湖南人,一个是重庆人,一个是辽宁人。李浩和重庆人不同岁,张翔的年龄比辽宁人小,重庆人比王鸣年龄大。

根据题干所述,可以推出以下哪项结论? ()

- A. 李浩是湖南人,王鸣是重庆人,张翔是辽宁人
- B. 李浩是重庆人,王鸣是湖南人,张翔是辽宁人
- C. 李浩是重庆人,王鸣是辽宁人,张翔是湖南人
- D. 李浩是辽宁人,王鸣是湖南人,张翔是重庆人

【中人教育精析】答案应选 D。本题关系项中有年龄、籍贯,表现为:

- ① 李浩 ≠ 重庆 ≠ 王鸣 ⇒ 重庆 = 张翔
- ② 辽宁 > 张翔(重庆) > 王鸣 ⇒ 王鸣 ≠ 辽宁 = 湖南
- ③ 已知张翔 = 重庆、王鸣 = 湖南 ⇒ 李浩 = 辽宁

以图表形式表现如下:

	李浩	王鸣	张翔
重庆	×	×	√①
湖南	×	√②	×
辽宁	√③	×	×

40. 真话假话型是一种通俗的说法,其本质是涉及了逻辑基本规律。解答这类题型有一个基本的方法,即归谬法。所谓归谬法是指,先假定备选答案中的某一个是正确的,然后由此答案并结合题干的陈述推出矛盾来,从而剔除这一备选答案。(重点)

【例题】甲、乙是某案的两个涉嫌者。甲说:“我没作案”;乙说“我们两人中有一个说真话。”如果乙说真话,则甲说假话,因而甲作案。如果乙说假话,则有两种可能:第一,两人都说真话;第二,两人都说假话。第一种可能性不成立,因为已假设乙说假话,因而只能是两人都说假话,所以甲作案。乙说真话或乙说假话,二者必居其一,因此,不论事实上甲是否作案,逻辑的结论点是:()

- A. 甲作案
- B. 乙作案
- C. 甲和乙作案
- D. 甲和乙都没作案

【中人教育精析】答案应选 A。不管乙说真话还是假话,其结论都能肯定甲作案,而乙是否作案不能由该段文字得出。

41. 对话辩论型论证推理。二人对话与辩论题型是对前面所述的假设、支持、削弱、结论等题型的综合运用,只是题的形式内容为对话型。这类题型解题的关键是一要抓住对话双方意思的差异,二要注意对话或辩论双方的语气,从而明确问题的方向。(难点)

【例题】张先生:应该向吸烟者征税,用以缓解医疗保健事业的投入不足。因为正是吸烟导致了许多严重的疾病。要吸烟者承担一部分费用,来对付因他们的不良习惯而造成的健康问题,是完全合理的。

李女士:照您这么说,如果您经常吃奶油蛋糕或者肥猪肉,也应该纳税。因为如同吸烟一样,经常食用高脂肪、高胆固醇的食物同样会导致许多严重的疾病。但是没有人会认为这样做是合理的,并且人们的危害健康的不良习惯数不胜数,都对此征税,事实上无法操作。

以下哪项最为恰当地概括了张先生和李女士争论的焦点?()

- A. 张先生关于缓解医疗保健事业投入不足的建议是否合理
- B. 有不良习惯的人是否应当对由此种习惯造成的社会后果负责
- C. 食用高脂肪、高胆固醇的食物对健康造成的危害是否同吸烟一样严重
- D. 由增加个人负担来缓解社会公共事业的投入不足是否合理

【中人教育精析】答案选 D。李女士指出,如果向吸烟者征税是合理的,那么向经常食用高脂肪、高胆固醇的食物的人征税也是合理的,由此得出以增加个人负担缓解社会公共事业的收入是不合理的,因此,D项恰当地概括了张先生和李女士争论的焦点。其余各项均不恰当。

42. 种属关系。与逻辑学当中的定义相同,我们将外延较大的概念称为属概念,外延较小的概念称为种概念。属种关系是指外延较大的属概念对于外延较小的种概念的关系(即真包含关系),例如:“动物”与“脊椎动物”,“劳动者”与“农民”。种属关系是指外延较小的种概念对于外延较大的属概念的关系。(重点)

【例题】

飞行员:女飞行员()

- A. 运动员:足球运动员
- B. 动产:财产
- C. 弯刀:刀
- D. 串肉杆:钳子

【中人教育精析】答案应选 A。飞行员属于属概念,女飞行员属于种概念,满足这种关系的只有 A 项。

43. 整体与部分。整体与部分的关系是指事物的整体及其组成部分的关系。例如:电脑:鼠标,封面:书本,珠穆朗玛峰:喜马拉雅山脉等。另外,还有一种特殊的形式,即成分与成品的关系,是指某物品与其制成材料之间的关系。(常考点)

【例题】

房屋:屋顶()

- A. 床:被子
- B. 桌子:桌子腿
- C. 方向盘:汽车
- D. 地基:混凝土

【中人教育精析】答案应选 B。“房屋”与“屋顶”两个词之间是整体与部分的关系,所以答案为 B。而 C 项是部分与整体的关系。

44. 事物与其作用对象的关系。事物既具有共性,又具有其个性,都需要遵循一定的客观规律。在其存在的过程中必然与其他事物发生各种各样的关系,在事物之间也就产生了作用与反作用的关系,一个事

物作用于另一个事物,被作用的事物就称为作用对象。事物与作用对象之间是相互依存关系,不可能存在无作用对象的事物,更不可能存在无事物的作用对象。这里的事物包括:物、行为等,有时,这里也可以特指人。还有一种情形是事物及其作用的关系,即某一事物与其所发生的作用或产生的目的行为之间的关系。(常考点)

【例题】

努力:成功()

- A. 生根:发芽 B. 耕耘:收获 C. 城市:乡村 D. 原告:被告

【中人教育精析】答案应选 B。该题题干中的两个词具有某种条件(或因果)关系,即只有努力才能成功或者说努力是成功必不可少的原因之一。弄清了这一关系,就很容易找出正确答案。

45. 时间关系(顺承关系)。(重点)

【例题】

- (1)绿叶葱葱,森林茂密 (2)厂房林立,马达轰鸣
(3)钻机飞转,原油滚滚 (4)燃气发电,远程送电
(5)阳光明媚,百花齐放

- A. (3)—(4)—(5)—(1)—(2) B. (5)—(4)—(1)—(2)—(3)
C. (1)—(2)—(3)—(4)—(5) D. (5)—(1)—(3)—(4)—(2)

【中人教育精析】答案应选 D。一般出现频率最高的开头序号是事件排序的起点,根据起点找到终点,答案就浮出水面了。从选项中获取信息,本题写原油产生、开采与利用的过程。(5)、(1)是石油产生的自然条件,(3)、(4)、(2)是石油开采后事态的发展。

46. 按照事物发展的顺序。(常考点)

【例题】

- (1)结实 (2)发芽 (3)抽穗 (4)分蘖 (5)扬花

- A. (1)—(5)—(3)—(4)—(2) B. (2)—(4)—(3)—(5)—(1)
C. (2)—(3)—(4)—(5)—(1) D. (1)—(2)—(4)—(3)—(5)

【中人教育精析】答案应选 B 项。该题叙述的是水稻生长的情况,其排列顺序只能按照水稻生长的进程来进行,在此基础上抓住首发事件“发芽”和结束事件“结实”,可排除 A、D;其次,必须注意抓住前后紧密相连的事件,“抽穗”和“扬花”是先后相连的,可排除 C。因此答案只能是 B。

47. 事物发展内在进程的顺序(事件排序)。(重点)

【例题】

- (1)环境污染严重 (2)人民生活水平提高 (3)制定一系列环境保护法案
(4)生活垃圾越来越多 (5)城市人口朝农村倒流

- A. (5)—(2)—(4)—(1)—(3) B. (2)—(5)—(4)—(1)—(3)
C. (5)—(4)—(1)—(3)—(2) D. (2)—(4)—(1)—(5)—(3)

【中人教育精析】答案应选 B。题干讲述的是生活垃圾增多导致环境污染,从而产生环境保护法案以缓解解决环境污染问题。制定法案是事件的结局,排除 C 项,生活水平提高和生活垃圾增多产生环境污染是互为因果联系的,排除 D 项;根据常识,城市人口朝农村倒流应在人民生活水平提高之后,排除 A 项,故 B 项最为合理。

48. 因果关系。(重点)

【例题】

- (1)引起火灾 (2)造成短路 (3)电线起火 (4)造成损失
(5)使用大功率电炉

- A. (5)—(2)—(3)—(1)—(4) B. (5)—(4)—(3)—(2)—(1)
C. (5)—(1)—(2)—(4)—(3) D. (5)—(3)—(2)—(1)—(4)

【中人教育精析】答案应选 A。此题的程序逻辑是因果关系,事件的前因是使用大功率电炉,造成损失是事件的结果,由此可以排除 B、C 项;造成短路是电线起火的原因,排除 D 项,故 A 项最为合理。